

데이터 모델링: 관계, 스타 스키마, 날짜 차원

Power BI에서 orders, customers, products를 한 표로 합치지 않고 각 표의 역할을 유지한 채 관계로 연결하고, S17 시간 계산에 쓸 날짜 차원을 만든다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 Power BI에서 1:다 관계를 만들고 관계 방향을 확인한다.
- 02 팩트 테이블과 차원 테이블을 구분한다.
- 03 orders, customers, products, 날짜테이블로 스타 스키마를 구성한다.
- 04 주문일 범위를 기준으로 날짜 차원 테이블을 만들고 날짜 테이블로 지정한다.
- 05 customers[region] 필드로 주문 매출을 지역별로 분해한다.

핵심 개념 1

관계는 VLOOKUP을 모델로 만든 것이다

엑셀 VLOOKUP은 필요한 값을 주문표 옆에 복사하지만, Power BI 관계는 고객번호나 상품번호가 같다는 규칙을 모델에 저장한다.

- orders에 region을 직접 붙이지 않아도 customers[region]을 축으로 지역별 매출을 계산한다.
- 표를 하나로 합치지 않고 각 표의 역할을 살린 채 연결한다.

1:다 관계는 사전 한 줄과 거래 여러 줄의 관계다

customers에는 고객 한 명이 한 줄만 있고 products에는 상품 하나가 한 줄만 있지만, orders에는 같은 고객과 상품이 여러 번 반복될 수 있다.

- 차원 테이블은 1쪽이고 팩트 테이블은 다쪽이다.
- 관계 방향은 고객, 상품, 날짜가 주문을 필터링하도록 차원에서 팩트로 둔다.
- 양방향 필터는 입문 단계의 기본값으로 쓰지 않는다.

실습 데이터는 세 표로 나뉜다

표	행 수	열 수	역할
orders	20,000	6	주문 사건이 쌓인 팩트다
customers	3,000	7	고객을 설명하는 차원이다
products	200	5	상품을 설명하는 차원이다

Power BI Desktop 실습에서는 같은 세 표가 들어 있는 shop_orders_clean.xlsx 파일을 사용한다.

스타 스키마는 분석용 표 배치도다

스타 스키마는 가운데에 팩트 테이블을 두고 주변에 차원 테이블을 배치하는 모델이다.

- 필터와 축은 차원 테이블에서 가져오고, 합계와 평균은 팩트 테이블을 기준으로 계산한다.
- 지역은 customers에서 가져오고, 매출은 orders의 주문 건수와 products의 단가를 이용해 계산한다.
- 같은 모델로 지역별, 상품별, 월별 질문에 반복해서 답한다.

최종 모델은 세 개의 1:다 관계로 완성된다

1쪽 테이블	1쪽 컬럼	다쪽 테이블	다쪽 컬럼	관계
customers	customer_id	orders	customer_id	1:다
products	product_id	orders	product_id	1:다
날짜테이블	Date	orders	order_date	1:다

세 관계는 모두 활성 상태로 두고, 교차 필터 방향은 단일 방향으로 둔다.

날짜 차원은 시간 계산의 기준표다

orders[order_date]는 주문이 있었던 날짜만 담지만, 날짜테이블은 분석 기간의 모든 날짜를 빠짐없이 담는 기준표다.

- 주문일 범위는 2024-01-01부터 2024-12-31까지다.
- 2024년은 윤년이므로 날짜테이블은 366행이다.
- 날짜테이블에는 연도, 월번호, 연월, 연월정렬 컬럼을 만든다.
- 전월대비와 누적 같은 S17 시간 계산은 연속된 날짜 차원에 기대어 계산한다.

매출 측정값은 관계가 작동하는지 보여준다

orders에는 매출 컬럼이 없으므로 상품 단가 $\times$ 수량 $\times$ (1 - 할인율)로 Total Sales를 만든다.

- 수량과 할인율은 orders에 있고, 단가는 products와의 관계를 따라 가져온다.
- 검산 기준은 Order Count 20,000, Total Sales 1,938,489,803이다.
- 지역별 결과는 서울특별시 570,482,124, 경기도 530,726,511 순이다.

오늘의 미션

막대 차트 만들기

축에 customers[region]을 넣고, 값에 [Total Sales]를 넣는다.

월 슬라이서 붙이기

슬라이서에 날짜테이블[연월]을 넣고, 월을 바꾸면 지역별 매출 값이 함께 바뀌는지 확인한다.

결과 제출하기

전체 매출, 매출 1위와 2위 지역 및 금액, 지역 수를 제출한다.

정리

- 좋은 대시보드는 예쁜 차트보다 좋은 모델에서 시작한다.
- orders는 팩트로 두고 customers, products, 날짜테이블은 분류와 필터를 제공하는 차원으로 둔다.
- 관계를 명확히 만들면 같은 모델로 지역별, 상품별, 월별 질문에 반복해서 답할 수 있다.

다음 차시에서는 S17 시각화·상호작용·DAX 기초에서 슬라이서와 시각화 상호작용을 만들고 전월대비 성장률을 계산한다.